

TecNM Campus Matehuala

Ingeniería de Software

1.1.2

Trazabilidad de Requisitos

TallerTec — Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Proyecto: TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Equipo de Desarrollo: Virgilio Power | Febrero 2025

1. Introducción

Este documento presenta la **Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)** del proyecto TallerTec, elaborada conforme al estándar IEEE 830-1998. Su propósito es establecer y mantener las relaciones entre los orígenes (fuentes) de los requisitos, los requisitos funcionales y no funcionales documentados en la ERS, y los artefactos de verificación que confirman su cumplimiento.

La trazabilidad garantiza que ningún requisito quede sin implementar, que todo elemento diseñado responda a una necesidad real, y que los cambios futuros puedan analizarse en cuanto a su impacto en el sistema completo.

2. Fuentes de los Requisitos (Trazabilidad hacia Atrás)

La siguiente tabla mapea las fuentes originales (stakeholders, documentos institucionales y restricciones del entorno) hacia los requisitos que originaron.

ID Fuente	Descripción de la Fuente	Requisitos Derivados
F-01	Reunión con Oficina de Deportes — Necesidad de digitalización de inscripciones	RF-INS-01, RF-INS-02, RF-INS-03, RF-INS-04, RF-INS-05
F-02	Propuesta de Proyecto TallerTec v1.0 — Proceso AS-IS documentado	RF-AUTH-01 al RF-AUTH-07, RF-TAL-01 al RF-TAL-05
F-03	Lineamientos TecNM — Requisito de 20 horas de actividad deportiva	RF-HOR-01 al RF-HOR-05, RF-CON-01 al RF-CON-07
F-04	Requisito institucional — Control de asistencia de talleres	RF-ASI-01 al RF-ASI-07
F-05	Requisito de dirección — Reportes y estadísticas del programa	RF-REP-01 al RF-REP-04
F-06	Restricciones de seguridad y privacidad (LFPDPPP)	RNF-SEG-01 al RNF-SEG-05
F-07	Condiciones de campo — conectividad intermitente en instalaciones	RNF-DISP-02, RNF-COMP-01, RNF-COMP-02

3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales

La siguiente tabla registra los **38 requisitos funcionales** de TallerTec, indicando su módulo de sistema y el caso de uso al que pertenecen.

ID Requisito	Descripción	Módulo del Sistema	Caso de Uso
RF-AUTH-01	Registro con correo institucional @matehuala.tecnm.mx	Autenticación	CU-AUTH-01

ID Requisito	Descripción	Módulo del Sistema	Caso de Uso
RF-AUTH-02	Validar formato del correo institucional	Autenticación	CU-AUTH-01
RF-AUTH-03	Enviar correo de verificación al registrarse	Autenticación	CU-AUTH-01
RF-AUTH-04	Login con correo y contraseña	Autenticación	CU-AUTH-02
RF-AUTH-05	Recuperación de contraseña vía correo	Autenticación	CU-AUTH-03
RF-AUTH-06	Gestión de tres roles: estudiante, responsable_taller, admin_oficina	Autenticación	CU-AUTH-02
RF-AUTH-07	Redirección según rol del usuario autenticado	Autenticación	CU-AUTH-02
RF-TAL-01	Crear talleres con nombre, horario, ubicación, cupo	Gestión de Talleres	CU-TAL-01
RF-TAL-02	Asignar responsable a cada taller	Gestión de Talleres	CU-TAL-01
RF-TAL-03	Editar información de talleres existentes	Gestión de Talleres	CU-TAL-02
RF-TAL-04	Activar/desactivar talleres	Gestión de Talleres	CU-TAL-02
RF-TAL-05	Mostrar catálogo de talleres activos a usuarios	Gestión de Talleres	CU-TAL-03
RF-INS-01	Inscribir estudiantes a talleres con cupo disponible	Inscripciones	CU-INS-01
RF-INS-02	Validar que el estudiante no esté ya inscrito en el período	Inscripciones	CU-INS-01
RF-INS-03	Decrementar cupo al confirmar inscripción	Inscripciones	CU-INS-01
RF-INS-04	Generar código QR único por estudiante	Inscripciones	CU-INS-01
RF-INS-05	Enviar confirmación de inscripción por email	Inscripciones	CU-INS-01
RF-INS-06	Permitir darse de baja de un taller	Inscripciones	CU-INS-02
RF-INS-07	Inscripción tardía manual por responsable	Inscripciones	CU-INS-03
RF-ASI-01	Escaneo de QR para registro de asistencia	Asistencia	CU-ASI-01
RF-ASI-02	Validar inscripción del estudiante al escanear	Asistencia	CU-ASI-01

ID Requisito	Descripción	Módulo del Sistema	Caso de Uso
RF-ASI-03	Registrar fecha, hora de entrada y salida	Asistencia	CU-ASI-01
RF-ASI-04	Calcular automáticamente horas de la sesión	Asistencia	CU-ASI-01
RF-ASI-05	Registro manual de asistencia como alternativa	Asistencia	CU-ASI-02
RF-ASI-06	Acumular horas en registro de inscripción	Asistencia	CU-ASI-01
RF-ASI-07	Mostrar historial de asistencias al estudiante	Asistencia	CU-HOR-01
RF-HOR-01	Mostrar horas acumuladas por taller al estudiante	Horas y Progreso	CU-HOR-01
RF-HOR-02	Mostrar total de horas acumuladas del período	Horas y Progreso	CU-HOR-01
RF-HOR-03	Mostrar progreso visual hacia meta de 20 horas	Horas y Progreso	CU-HOR-01
RF-HOR-04	Notificar al estudiante al alcanzar 20 horas	Horas y Progreso	CU-HOR-02
RF-HOR-05	Admin puede consultar horas de cualquier estudiante	Horas y Progreso	CU-HOR-03
RF-CON-01	Habilitar solicitud de constancia al llegar a 20+ horas	Constancias	CU-CON-01
RF-CON-02	Estudiante solicita constancia desde la app	Constancias	CU-CON-01
RF-CON-03	Notificar a admin cuando hay solicitudes pendientes	Constancias	CU-CON-02
RF-CON-04	Admin aprueba o rechaza solicitudes de constancia	Constancias	CU-CON-02
RF-CON-05	Generar PDF de constancia con datos y desglose de horas	Constancias	CU-CON-02
RF-CON-06	Almacenar y permitir descarga del PDF generado	Constancias	CU-CON-02
RF-CON-07	Mantener historial completo de constancias emitidas	Constancias	CU-CON-03
RF-REP-01	Dashboard con métricas globales del programa	Reportes	CU-REP-01
RF-REP-02	Exportar lista de estudiantes por taller a Excel	Reportes	CU-REP-02
RF-REP-03	Exportar reporte de horas acumuladas a Excel	Reportes	CU-REP-02

ID Requisito	Descripción	Módulo del Sistema	Caso de Uso
RF-REP-04	Estadísticas de asistencia por taller	Reportes	CU-REP-01

4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales se trazan hacia los mecanismos de verificación que confirmarán su cumplimiento durante las pruebas de aceptación (UAT) y el despliegue.

ID RNF	Descripción	Categoría	Método de Verificación
RNF-REND-01	Carga pantalla principal <2 seg con 4G	Rendimiento	Prueba Lighthouse
RNF-REND-02	Reconocimiento de QR en <1 segundo	Rendimiento	Prueba cronometrada
RNF-REND-03	Generación PDF de constancia <5 segundos	Rendimiento	Prueba cronometrada
RNF-REND-04	API responde en <200ms al percentil 95	Rendimiento	Supabase Dashboard
RNF-REND-05	Soportar >=100 usuarios concurrentes	Rendimiento	Prueba de carga
RNF-SEG-01	Comunicaciones con HTTPS TLS 1.2+	Seguridad	Auditoría SSL
RNF-SEG-02	Contraseñas: mín. 8 char, mayúscula, número	Seguridad	Prueba de registro
RNF-SEG-03	Row Level Security en Supabase	Seguridad	Revisión de políticas RLS
RNF-SEG-04	Sesiones expiran tras 7 días de inactividad	Seguridad	Prueba de sesión
RNF-SEG-05	Solo admin_oficina genera constancias	Seguridad	Prueba de roles
RNF-USA-01	Interfaz responsive en móvil, tablet, desktop	Usabilidad	Prueba multi-dispositivo
RNF-USA-02	Flujos principales en máx. 3 pasos	Usabilidad	Observación UAT
RNF-USA-05	Puntuación SUS >=75 puntos	Usabilidad	Encuesta SUS post-UAT
RNF-DISP-02	Funciones críticas offline (QR, horas)	Disponibilidad	Prueba sin red
RNF-DISP-03	Disponibilidad >=99%	Disponibilidad	Monitoreo Vercel

ID RNF	Descripción	Categoría	Método de Verificación
RNF-COMP-01	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)	Compatibilidad	Prueba cross-browser
RNF-COMP-02	Android 8+ e iOS 12+	Compatibilidad	Prueba dispositivos

5. Trazabilidad hacia Adelante — Cobertura por Sprint

La siguiente tabla muestra en qué sprint de desarrollo se implementará cada módulo y cuáles requisitos quedarán cubiertos al finalizar dicho sprint.

Sprint	Módulo	Requisitos Cubiertos	Hito
Sprint 0	Infraestructura	Setup: repositorio, BD, Vercel, wireframes	H1: Infraestructura Lista
Sprint 1	Autenticación	RF-AUTH-01 al RF-AUTH-07	—
Sprint 2	Talleres + Inscripciones	RF-TAL-01 al RF-TAL-05, RF-INS-01 al RF-INS-07	H2: MVP Estudiantes
Sprint 3	Asistencia	RF-ASI-01 al RF-ASI-07	H3: MVP Responsables
Sprint 4	Horas y Progreso	RF-HOR-01 al RF-HOR-05	—
Sprint 5	Dashboard Oficina + Reportes	RF-REP-01 al RF-REP-04	H4: Sistema Integrado
Sprint 6	Constancias + UAT	RF-CON-01 al RF-CON-07	H5: Listo para Producción
Sprint 7	Calidad + Documentación	RNF completos, corrección de defectos	H6: Entrega Final

6. Indicadores de Completitud

Indicador	Meta	Estado Actual
Requisitos funcionales documentados en ERS	38 / 38	Completo
Requisitos con fuente identificada (traza hacia atrás)	38 / 38	Completo
Requisitos con módulo de sistema asignado	38 / 38	Completo
Requisitos no funcionales documentados	17 / 17	Completo

Indicador	Meta	Estado Actual
RNFs con método de verificación definido	17 / 17	Completo
Requisitos implementados (RF)	0 / 38	Pendiente — En Desarrollo
Cobertura de pruebas en módulos críticos (meta 70%)	0%	Pendiente — Sprint 7

7. Notas y Control de Versiones

- Versión 1.0 — Febrero 2025. Documento inicial con trazabilidad de los 38 RF y 17 RNF de la ERS TallerTec v1.0.
- La columna 'Implementado' se actualizará al cierre de cada sprint con el estado real de cada requisito.
- Cualquier cambio en los requisitos de la ERS debe reflejarse de forma inmediata en esta matriz para mantener la consistencia.
- Herramienta utilizada: matriz en documento Word; para escalamiento futuro se recomienda migrar a Jira o GitHub Issues con etiquetas por módulo.